

SERVI+

서비 플러스 사용 설명서

ver 1.0.4



 BEARROBOTICS

사용 설명서 안내

이 문서는 **서비 플러스** 사용 및 유지 보수 방법에 대해 설명합니다. 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.

- 이 설명서는 시스템의 기본 값과 기본 화면을 기준으로 사용법을 설명합니다.
- 이 설명서의 내용과 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

대상 독자 안내

이 설명서는 **서비 플러스** 사용자를 위한 내용을 담고 있습니다.

표기 규약

이 설명서에서는 내용의 이해를 돕기 위해 다음의 표기 규약을 사용합니다.

기호	의미
제품 주요 부분 및 GUI	제품의 조작 버튼이나 화면의 GUI(Graphical User Interface)는 이름을 굵은 글씨로 표시합니다. 여러 메뉴를 순서대로 선택해야 할 때에는 메뉴 이름 사이에 > 기호를 넣어 표시합니다.
참고 및 주의 사항	제품을 사용할 때 알아두면 좋을 유의사항 및 추가적인 정보를 표시합니다.
상호 참조	사용 설명서 내에서 연관된 내용 또는 구체적인 정보로 바로가기를 제공합니다. 상호 참조는 밑줄()로 표시합니다.
그림 설명	그림은 제품 조작의 이해를 돕고 화면을 설명하는데 사용합니다.

저작권 안내

Copyright © 2023 Bear Robotics, Inc. All Rights Reserved.

Trademark

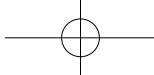
여기에 기재된 상표는 모두 등록된 것으로 이 설명서에 기재된 이 상품의 이름과 다른 상표는 각 회사로부터 등록된 상표입니다.

Restriction

이 문서는 저작권에 의해 보호됩니다. 어떠한 경우에도, 공식적인 동의 없이 이 문서의 전체 혹은 부분을 복제, 배포, 수정할 수 없습니다.

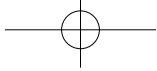
Disclaimer

주식회사 베어로보틱스코리아는 이 문서에 수록된 정보의 완결성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지는 않습니다. 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. **주식회사 베어로보틱스코리아**는 사전 예고 없이 이 문서의 내용을 변경할 수 있습니다.



목차

사용 설명서 안내	2
대상 독자 안내	2
표기 규약	2
저작권 안내	2
안전을 위한 주의사항	4
로봇 구성	7
구성품	7
각부의 이름	8
로봇 사용법	9
사용 전 확인 사항	9
이동 공간/물체 인식 범위	9
전원 켜기/끄기	10
충전하기	10
비상 정지하기	11
트레이 사용하기	12
라이트 알아보기	12
서비 플러스 사용하기	15
동작 설정 사용하기	19
상태 메시지 알아보기	26
로봇 설정	27
일반	27
정보	28
와이파이	28
로봇 위치 설정	29
무게 센서 초기화	29
수동 운전	30
사운드	30
동작 설정	31
상세 설정	31
재시작	32
로봇 관리	33
제품 규격	37
로봇	37
충전기	38



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.

경고 사항



경고

경고 사항을 지키지 않으면 사람이 사망하거나 크게 다칠 수 있습니다.

전원 관련

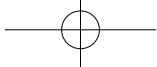
- 감전이나 화재의 위험을 예방해 주세요.
 - 전원선이 손상되지 않도록 주의하세요. 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
 - 전원선을無理하게 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요.
 - 손상된 전원플러그나 전원선, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
 - 콘센트 하나에 전기 제품 여럿을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
 - 전원 및 전압 정보를 반드시 확인하고 알맞은 전원을 연결하세요.
 - 전원플러그를 콘센트에 꽂은 상태에서 콘센트 구멍에 젓가락이나 못과 같은 전도체를 넣지 마세요.
 - 콘센트에서 전원 플러그를 뺀 후 플러그의 핀을 바로 만지지 마세요.
 - 전원플러그의 핀과 접촉부위에 이물질이 묻어있으면 마른 천으로 깨끗이 닦으세요.

사용 관련

- 직사광선이 닿거나 열이 발생하는 곳, 또는 화기 주변에서 로봇을 사용하지 마세요.
- 가연성 가스나 액체가 누설되는 곳이나 산업용 기름, 금속성 먼지가 많은 곳에서 로봇을 사용하지 마세요.
- 로봇이 습기에 노출되거나 액체에 젖지 않도록 주의하세요.
- 로봇 주변에서 고압의 전기를 사용하는 제품을 사용하지 마세요.
- 로봇이 이동 중에는 로봇의 진로에 갑자기 끼어들지 마세요.
- 어린아이가 로봇에 매달리거나 올라타지 않도록 주의하세요. 감전, 전복 등의 사고 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.
- 로봇을 사용하거나 옮길 때에는 던지거나 쓰러뜨리는 등 강한 충격을 주지 마세요.
- 로봇이 이상 작동을 하거나 로봇에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나는 등 문제가 있을 때는 로봇의 비상 정지 버튼을 이용해 로봇 작동을 중지하고 고객센터에 문의하세요.

충전/배터리 관련

- 구성품으로 제공되는 충전 어댑터를 이용하여 로봇을 충전하세요. 그렇지 않으면 로봇 고장이나 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 충전 어댑터를 장시간 사용하지 않을 때에는 콘센트에서 전원플러그를 뽑으세요.
- 로봇에서 충전 어댑터를 뽑은 후, 충전 커버를 닫으세요. 충전 커버가 열려있는 상태로 대기 및 주행 시 이물질이 들어가 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 물을 사용하는 장소에서는 로봇을 충전을 하지 마세요. 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항

주의 사항

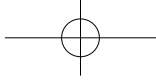


주의

주의 사항을 지키지 않으면 사람이 다치거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

사용 관련

- 온도가 너무 높거나 낮은 곳에서 로봇을 사용하지 마세요.
- 바닥에 전선, 액체, 이물질 등을 제거한 후 로봇을 사용하세요.
- 스티커나 기타 이물질 등으로 로봇의 센서를 가리지 마세요.
- 로봇은 정해진 실내에서만 사용할 수 있습니다. 야외 및 지정된 범위를 벗어나서 사용하지 마세요.
- 로봇의 주행 경로 및 대기장소 주변에 의자, 테이블, 휴지통과 같은 장애물을 제거하고, 애완동물이 로봇에 접근하지 못하게 하세요.
- 로봇이 이동하는 동안에 트레이를 잡고 로봇을 밀거나 움직이지 마세요. 무게 센서의 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 혼잡한 시간대에 로봇의 이동을 관찰하고 충돌 위험이 있다면 운행을 중지하세요.
- 강한 실내등이 있는 곳이나 빛이 직접 반사되는 곳에서 로봇을 사용하지 마세요. 로봇이 주변환경을 인식하는데 방해요소로 작용하여 예기치 못한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 임의로 로봇을 설치, 개조, 분해 및 수리하지 마세요. 로봇을 설치하거나 수리할 때에는 고객센터에 문의하세요.
- 자성이 있거나 자성의 영향이 미치는 곳 또는 전자파 장애가 있는 곳에서 로봇을 사용하지 마세요.
- 물, 음료, 오물 등의 액체가 로봇 내에 유입된 경우 로봇의 전원을 끄고 즉시 고객센터에 문의하세요.
- 설치 시 설정된 속도를 임의로 변경하지 마세요. 충돌사고의 위험이 있습니다.
- 로봇 트레이의 크기와 적재 용량을 초과한 물건은 올려놓지 마세요.
- 로봇이 지정된 테이블로 이동해 멈춘 후 음식을 내려놓으세요.
- 뜨거운 식기나 물건을 트레이에 옮길 때 화상을 입지 않도록 주의하세요.
- 로봇이 이동하거나 회전할 때 로봇 하단 구동부에 발이나 작은 물체가 끼지 않도록 주의하세요.
- 로봇의 음량을 완전히 줄이지 마세요. 로봇의 주행음이나 안내음이 들리지 않으면 충돌사고의 위험이 있습니다.
- 터치스크린을 뽀족한 물체로 긁거나 무리하게 누르지 마세요.
- 터치스크린에 전도성 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 로봇이 이상 작동을 하거나 화면 조작이 불가능할 때는 뒷면 하단의 비상 정지 버튼을 눌러 정지하세요.



안전을 위한 주의사항

충전/배터리 관련

- 로봇이 방전되지 않도록 적시에 배터리를 충전하세요. 배터리 잔량이 부족한 상태에서 장시간 방치하면 배터리 수명이 단축되거나 로봇 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리 사용 시간이 평소보다 훨씬 짧아지면 고객센터에 문의하세요.
- 배터리 팩을 분해하거나 내부 부품을 개조 또는 변경하지 마세요.
- 로봇 충전 단자에 전선이나 금속성 물질을 연결하여 단락(Short-circuit)시키지 마세요. 로봇 고장의 원인이 됩니다.
- 로봇을 장기간 사용하지 않고 보관할 때에는 반드시 전원을 끄고 안전한 장소에 보관하세요.
- 로봇을 장기간 보관할 때에는 로봇이 방전되지 않도록 주기적으로 충전하세요.

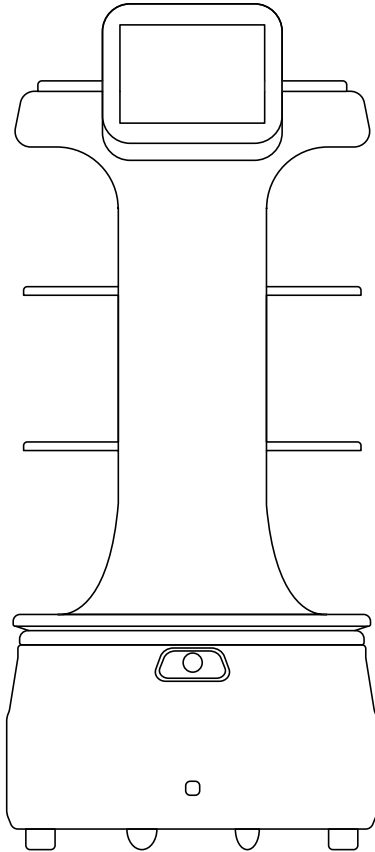
청소 관련

- 알코올이나 산성 용액, 화성 성분이 강한 세척제로 로봇을 청소하지 마세요.
- 로봇 상단, 카메라 센서, 라이다 센서 부분에 이물질이 묻었을 경우 마른 천이나 부드러운 헝겊으로 로봇의 표면을 닦아 주세요.
- 로봇을 청소하거나 점검할 때는 반드시 전원을 끄세요.

로봇 구성

구성품

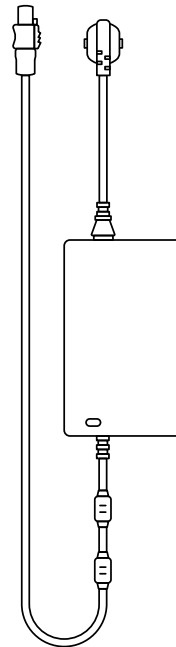
로봇 구입 시 제공되는 구성품은 다음과 같습니다.



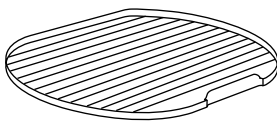
로봇 본체



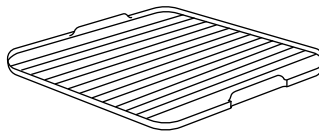
스페어 파트인 플러그 (2개)



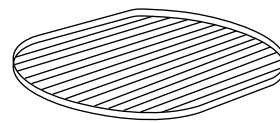
충전기



탑 트레이 패드



미들 트레이 패드 (2개)

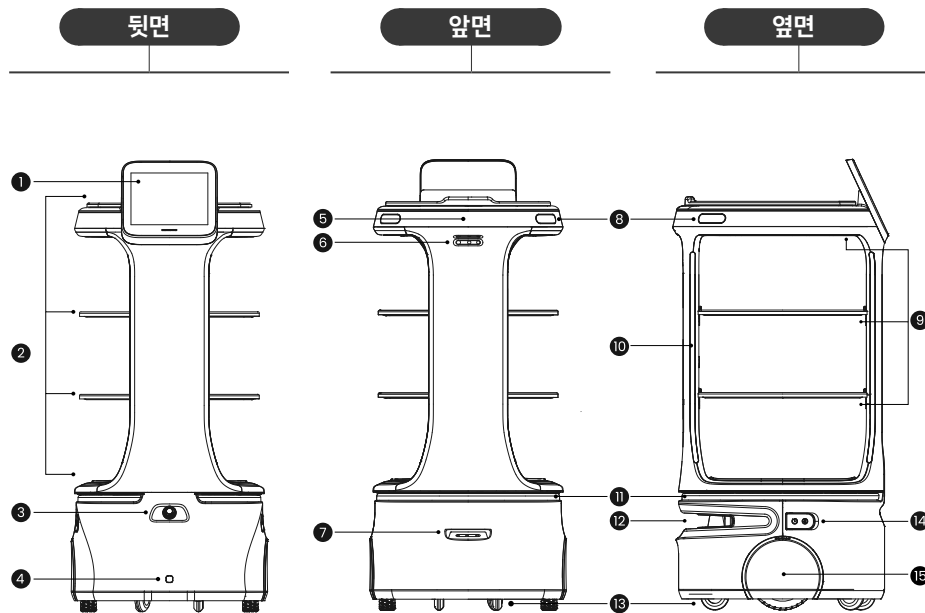


바텀 트레이 패드

로봇 구성

각부의 이름

로봇 각 부분의 이름과 위치는 다음과 같습니다.



1 터치스크린	5 3면 LED	8 사이드 버튼
2 트레이	6 다운페이싱 카메라, 프런트 카메라	9 음식 조명
3 비상 정지 버튼	7 업페이싱 카메라	0 반응형 트레이 LED
4 무선 충전 센서(옵션)		! 베이스 LED
		@ 라이다 센서
		# 보조 바퀴
		\$ 충전 단자 및 전원 버튼
		% 구동 바퀴

로봇 사용법

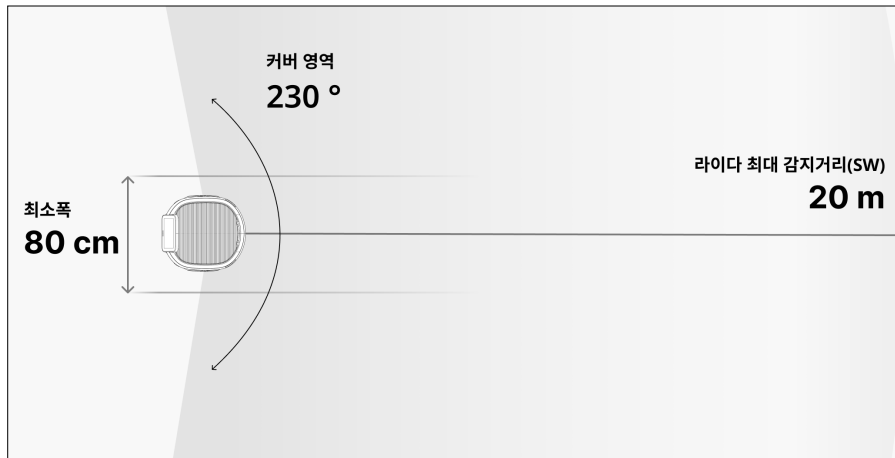
사용 전 확인 사항

로봇을 안전하게 사용할 수 있는 환경 조건은 다음과 같습니다.

- 로봇의 적정 사용 온도는 10 - 35 ℃이고, 적정 사용 습도는 10 - 80%입니다.
- 물기가 없고 환기가 잘 되는 실내 공간에서 로봇을 사용하세요.
- 바닥이 평평하고 진동 등의 충격이 없는 장소에서 로봇을 사용하세요.
- 로봇이 이동하는 경로에 장애물을 제거하세요.

이동 공간/물체 인식 범위

로봇이 움직일 수 있는 최소 이동 공간과 물체 인식 범위 정보는 다음과 같습니다.

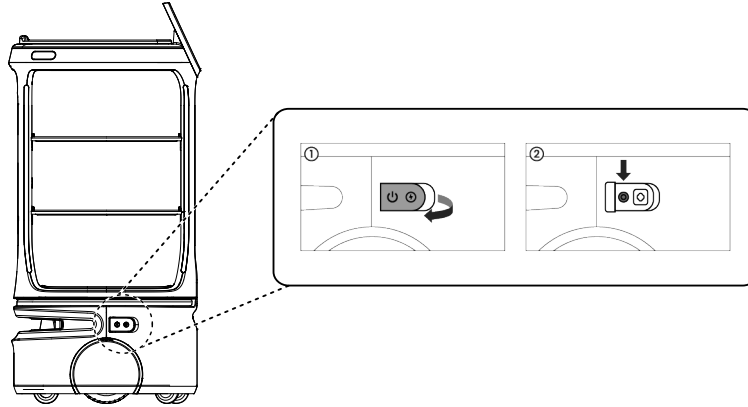


- 로봇 이동에 필요한 최소 폭은 80 cm입니다. 로봇이 안전하게 이동할 수 있도록 여유 공간을 충분히 확보하세요.
- 로봇의 2D 라이다, 3D 카메라를 이용해 물체를 감지하고 대상과의 거리, 위치 등 공간 정보를 인식합니다.
 - 2D 라이다(LiDAR: Light Detection and Ranging)는 주변 물체를 감지하고 대상까지의 거리, 방향, 속도 등의 정보를 측정합니다. 2D 라이다의 최대 측정 범위는 20 m, 230°입니다.
 - 3D 카메라는 주변 물체까지의 거리를 측정합니다. 3D 카메라의 측정 범위는 2.5 m입니다.
- 카메라의 측정 범위와 센서의 인식 범위를 벗어난 곳에 놓인 장애물은 감지하기 어려우므로 이동 경로에서 제거하세요. 로봇이 감지하기 어려운 장애물의 예는 다음과 같습니다.
 - 두께가 5 cm 미만의 작은 물체나 바닥의 턱
 - 조명이나 모빌 등 공중에 매달려 있거나 떠 있는 물체
 - 거울이나 유리 소재의 물체

전원 켜기/끄기

로봇의 전원 버튼은 본체 오른쪽 하단에 위치해 있습니다.

1. 충전 커버를 열고 왼쪽에 있는 검은색 전원 버튼을 누르세요.
 - 터치스크린에 부팅 화면이 표시되고, 로봇의 반응형 트레이 LED와 베이스 LED가 켜집니다.



2. 로봇의 전원을 끄려면 전원 버튼을 5초간 누르세요.

충전하기

로봇의 배터리를 충전하는 방법에 대해 설명합니다.

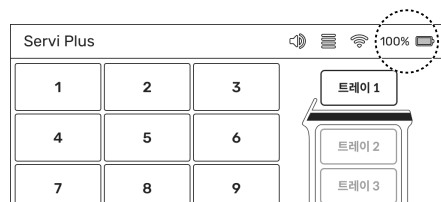
⚠ 주의

- 구성품으로 제공된 충전 어댑터를 사용하여 배터리를 충전하세요. 그렇지 않으면 로봇이나 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 지진, 화재 등 비상 상황 발생 시 전원을 신속하게 차단할 수 있도록 전원플러그를 쉽게 분리할 수 있는 위치에서 충전하세요.

배터리 잔량 확인

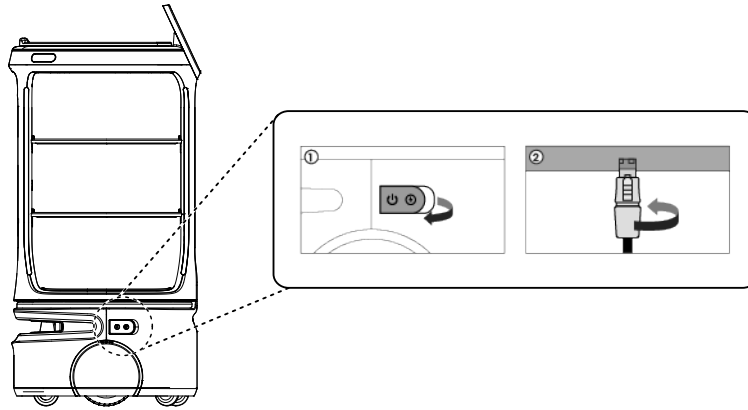
배터리 잔량은 화면 오른쪽 상단에서 확인할 수 있습니다.

- 충전이 필요한 경우 화면에 '**배터리가 부족합니다.**'라는 표시와 함께 안내 음성이 나옵니다.



충전하는 법

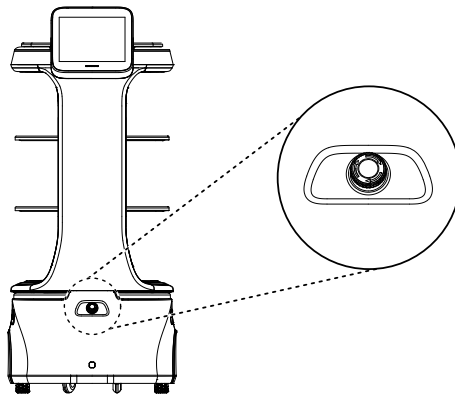
1. 로봇 본체 하단의 충전 커버를 여세요.
 2. 충전 어댑터를 로봇의 충전 단자에 꽂고, 전원플러그를 콘센트에 꽂으세요.
충전기를 꽂은 후, 오른쪽으로 돌려서 딸각 소리가 나면 충전이 시작됩니다.
- ※ 서비와 서비 플러스를 멀티로 사용하는 경우에 충전기 혼용이 가능합니다.



비상 정지하기

로봇 앞에 갑자기 물체가 나타나거나 사람이 튀어나오는 경우, **비상 정지** 버튼을 누르세요.

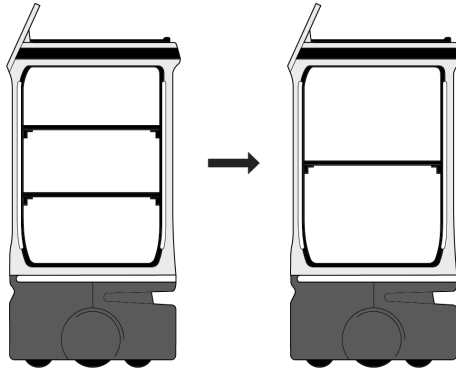
- 비상 정지 시에는 바퀴가 잠깁니다.
- 비상 정지를 해제하려면 **비상 정지** 버튼을 화살표(오른쪽) 방향으로 돌리세요.
- 비상 정지가 해제되면 진행 중인 미션은 취소되고, 터치스크린에 **'미션 실패'**가 표시됩니다.
홈으로 돌아가기 버튼을 눌러 홈 화면으로 이동한 후, 새로운 목적지를 입력하고 로봇을 보내면 바퀴 잠금이 해제됩니다.



만일 로봇이 이상 작동을 하거나 로봇에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나는 등의 로봇을 급하게 멈춰야 하는 경우, **비상 정지** 버튼을 누르고 전원 버튼을 5초 이상 누르세요.

트레이 사용하기

총 4개의 트레이로 구성되어 있으며, 사용 목적에 따라 트레이의 위치와 개수를 변경할 수 있습니다.
트레이 개수를 변경하려면 설치 기사에게 요청해 주세요.



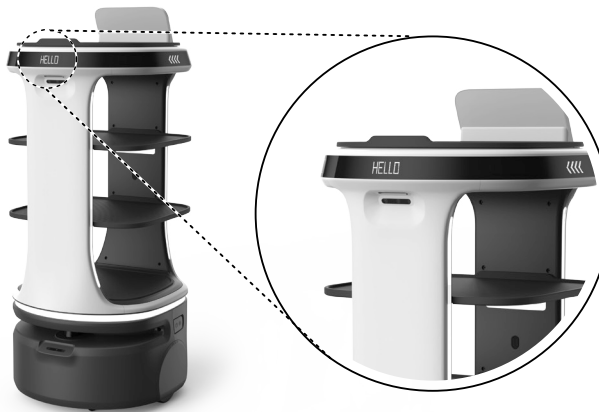
참고

임의로 트레이의 위치를 조작하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

라이트 알아보기

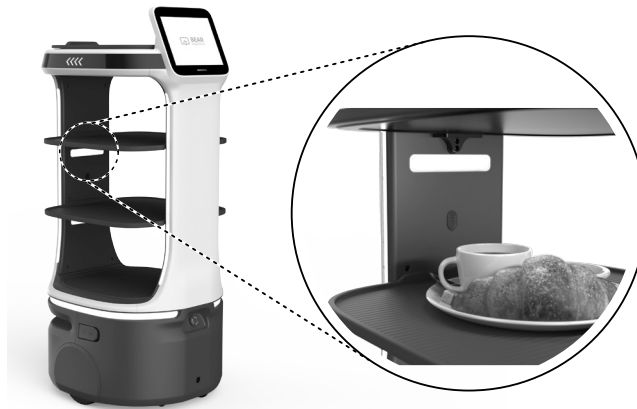
3면 LED

3면 LED는 로봇의 가장 위 트레이 쪽에 위치하고 있으며 안내 문구가 표시됩니다.



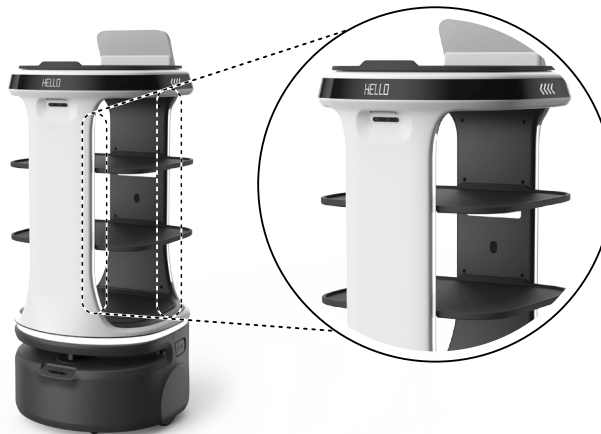
음식 조명

각 트레이에 있는 음식이 잘 보일 수 있도록 내부에 조명이 설치되어 있습니다.
트레이에 음식이 적재될 때 조명이 켜집니다.



반응형 트레이 LED

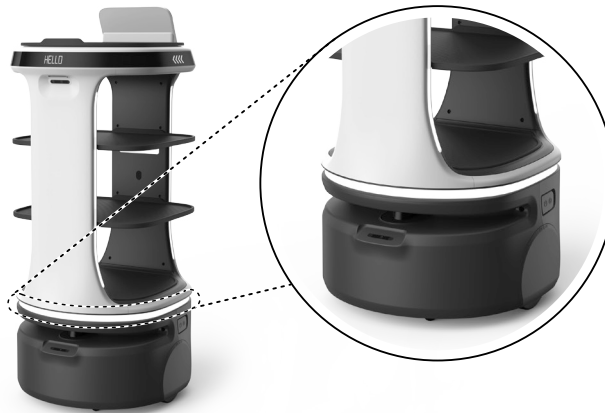
주문한 음식이 어느 트레이에 있는지 조명으로 표시합니다.
로봇이 테이블에 도착하면 손님이 주문한 음식이 있는 트레이 양 옆으로 조명이 켜집니다.



베이스 LED

로봇 하단부에 위치해 있으며 로봇의 작동 상태에 따라 베이스 LED의 색상이 변경됩니다.

부팅 중	무지개 색상	충전 중	노란색
대기 중	파란색	완충	초록색
운행 중	초록색	교착 상태	주황색
비상 정지	빨간색	멀티로봇	보라색



서비 플러스 사용하기

로봇 사용 전 준비사항

로봇 터치스크린에 나오는 안내를 따라 로봇을 등록하고, 매핑을 완료하면 사용이 가능합니다.

베어로보틱스는 로봇 모니터링, 로봇 동작 설정, 로봇 가이드 그리고 문제 해결 방법을 언제 어디서든 확인할 수 있는 클라우드 기반의 서비스를 제공합니다.

설치를 위해서는 서버 관리 시스템인 유니버스에 회원가입이 필요합니다. 회원가입을 하려면 베어로보틱스에 문의해 주세요. <https://universe.bearrobotics.ai/>

로봇 초기 설정하기

로봇 사용을 위해서는 로봇 등록과 매핑 과정이 필요합니다. 터치스크린의 안내에 따라 로봇 초기 설정을 완료하세요.

○ 1단계: 로봇 등록하기

로봇의 전원을 켜고 터치스크린에 나오는 순서에 따라 로봇을 등록합니다. 유니버스에서 위치를 생성하고 로봇 터치스크린에 보이는 4자리 코드를 입력하여 등록을 완료하세요.



<로봇 터치스크린 등록코드 화면>



<유니버스 등록코드 화면>

○ 2단계: 공간 매핑하기

터치스크린의 안내에 따라 이곳저곳으로 로봇을 운전하며 로봇이 카메라와 라이다를 이용하여 공간을 매핑할 수 있게 해 주세요. 매핑 순서는 아래와 같습니다.



목적지 추가는 터치스크린과 유니버스 두 곳에서 모두 가능합니다.

⚠ 주의

매핑 시작 버튼을 누르기 전, 벽면을 보고 세운 후 시작하세요. 투명한 벽이나 임의의 곳에서 시작하면 맵 이미지가 사선으로 틀어질 수 있습니다.

○ 3단계: 매핑 마무리하기

터치스크린에서 매핑을 마무리하고 유니버스에서 맵 탭을 클릭한 후, 새로고침(F5)을 누르세요.
로봇에서 전송된 맵의 이미지와 목적지 정보를 볼 수 있습니다.
도구 상자에서 테이블과 의자, 그리고 로봇이 가면 안 되는 곳을 장애물 및 영역으로 지정하여
로봇에게 갈 수 있는 곳을 알려주세요.



○ 4단계: 설정으로 이동하기

터치스크린 왼쪽 상단에 있는 로봇 이름을 길게(2~3초) 누르면 설정 화면으로 이동합니다.



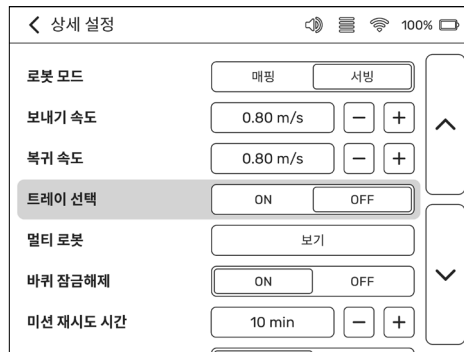
○ 5단계: 로봇 위치 설정

맵 설정, 서빙할 위치 등을 모두 설정한 후, 로봇을 사용하기 전에 로봇에게 자신의 현재 위치를 알려주기 위해 **로봇 위치 설정**으로 이동하세요. 로봇이 있는 곳과 목적지명이 같은 곳인지 확인한 후, 해당 목적지명을 누르고 **확인** 버튼을 누르세요.

또는 홈 화면에서 로봇이 서 있는 목적지를 길게 누르면 바로 위치 재배치가 가능합니다.

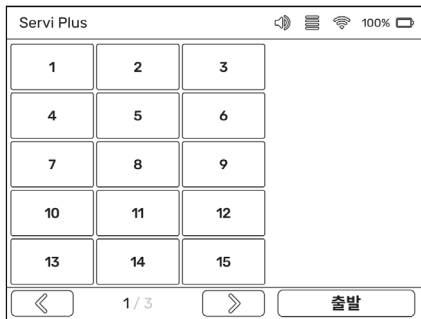
트레이 선택 설정

설정에서 **상세 설정**을 누르세요. 서빙 환경이나 원하는 스타일에 따라 트레이 선택을 설정하거나 해제할 수 있습니다.



• 트레이 선택

- **OFF**: 기본 설정으로, 별도의 트레이 선택 없이 목적지로 서빙합니다. 입력한 목적지 명이 순서대로 표시됩니다.
- **ON**: 목적지별로 트레이를 선택할 수 있습니다. 설정 후 홈 화면으로 이동하면 화면 오른쪽에 트레이를 선택할 수 있는 로봇 이미지가 표시됩니다.



<트레이 선택: OFF>



<트레이 선택: ON>

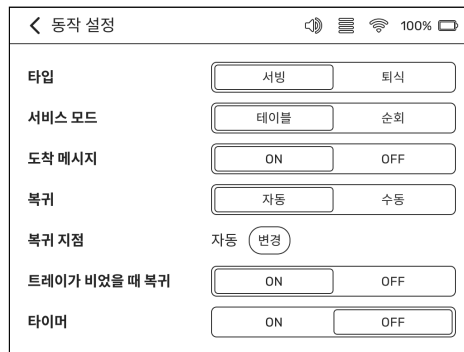
동작 설정하기

서비 플러스는 여러 모드로 음식을 서빙하고 퇴식을 도와줍니다. 필요한 용도에 따라 서빙, 퇴식 모드 등으로 설정할 수 있습니다. 초기 화면에는 트레이 선택 해제로 되어있으며, 동작을 변경하는 방법은 아래와 같습니다.

○ 동작 설정 기본화면

설정에서 **동작 설정**을 누르세요.

아래 이미지는 로봇 등록 후 기본으로 설정된 동작 설정 화면입니다.



• 타입

- **서빙**: 기본 설정 항목입니다.
- **퇴식**: 트레이 선택을 설정했다라도, 홈 화면으로 돌아갔을 때 로봇 이미지가 나타나지 않습니다. 퇴식 목적지를 입력하면 우측에 목적지 이름이 순서대로 표시됩니다.

• 서비스 모드

- **테이블**: 기본 설정 항목입니다.
- **순회**: 트레이 선택을 설정했다라도, 홈 화면으로 돌아갔을 때 로봇 이미지가 나타나지 않습니다. 입력한 목적지의 이름이 우측에 순서대로 표시됩니다. **순회**를 선택하면 **복귀** 설정 항목은 자동으로 보이지 않습니다.

• 도착 메시지

로봇이 테이블에 도착했을 때 '주문하신 음식이 나왔습니다'라고 음성이 나옵니다. 원하지 않으면 **OFF**로 설정하세요.

• 감사 인사

- 퇴식 타입과 서비스 모드에서 특정 지점 선택 시 표시됩니다.
- 사용자가 트레이에 물건을 올렸을 때 무게를 감지하면 '**감사합니다**'라고 음성이 나오며 **ON/OFF**로 설정할 수 있습니다.

• 복귀

자동이 기본으로 설정되어 있으며 모든 서빙이 끝난 후 지정된 복귀 지점으로 이동합니다.

- **지점 설정**

퇴식 타입 선택 후, 서비스 모드에서 특정 지점 선택 시 표시됩니다. 복귀할 지점을 지정할 수 있습니다.

- **복귀 지점**

복귀 지점을 특정한 장소로 변경하려면 **변경**을 누른 후, 저장된 목적지 중 하나를 선택하세요.

- **트레이가 비었을 때 복귀**

ON으로 설정되어 있으면 무게를 감지하여 트레이가 빌 때 다음 목적지로 서빙합니다.

- **트레이가 꽉 찼을 때 복귀**

퇴식 타입 선택 시 **트레이가 비었을 때 복귀**에서 **트레이가 꽉 찼을 때 복귀**로 변경됩니다.

- **타이머**

로봇이 목적지에 머무는 시간을 설정합니다. 타이머를 원하는 경우 **ON**을 누른 후, 대기 시간을 설정하세요. 원하지 않으면 **OFF**로 설정하세요.

- **대기시간**

지정된 대기시간이 지나면 다음 목적지로 이동하며, 타이머 사용 시 목적지에 머무르는 대기시간을 설정할 수 있습니다.

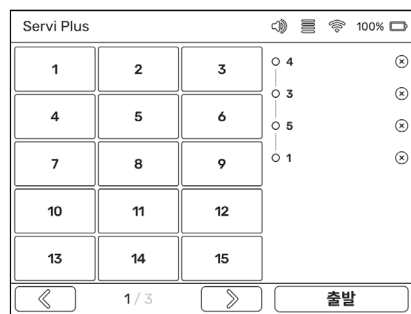
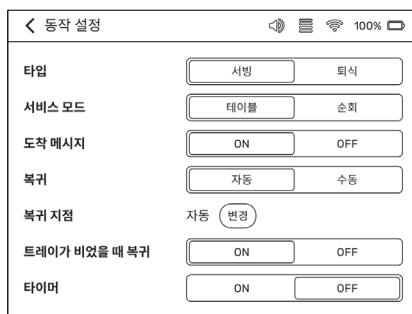
동작 설정 사용하기

서빙하기

동작 설정의 각 기능에 대한 설명은 18 페이지를 참고하세요.

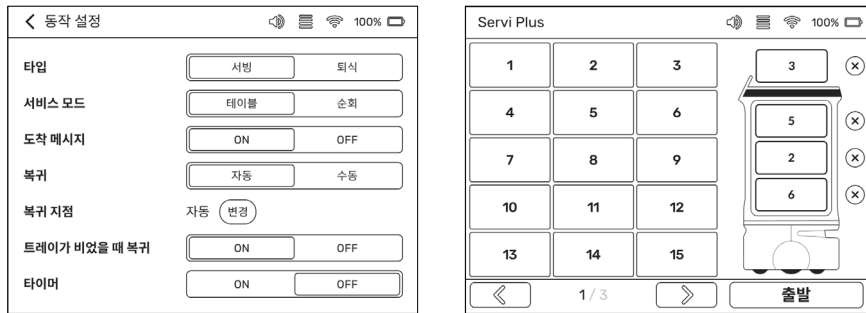
○ 트레이 선택 OFF

동작 설정의 기본 화면으로 서빙을 보낼 목적지를 입력 후, **출발** 버튼을 누르세요.

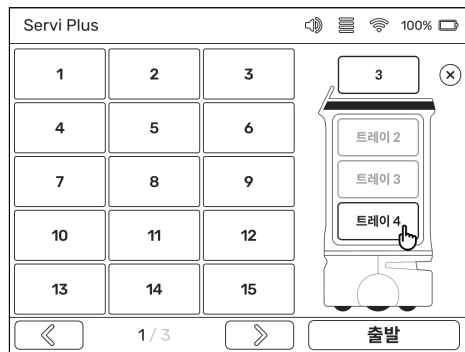


○ 트레이 선택 ON

동작 설정의 기본 화면과 트레이 선택을 **ON**으로 했을 때 화면입니다. 마찬가지로 목적지를 입력 후, **출발** 버튼을 누르세요.



서빙 순서는 가장 위에서 아래 순으로 자동 지정되지만, 원하는 트레이를 눌러 서빙 목적지를 지정할 수 있습니다.

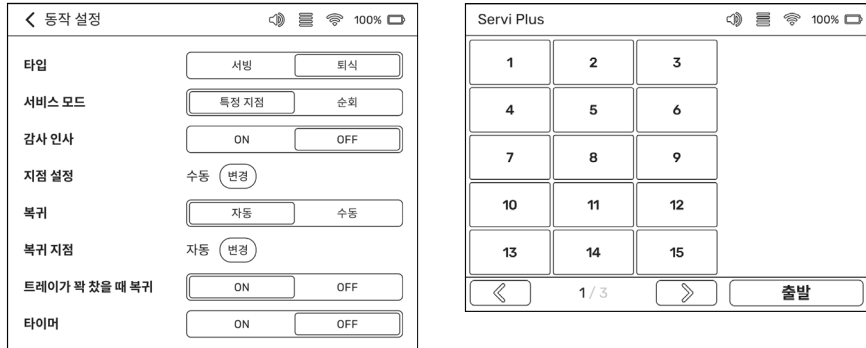


트레이에 목적지를 잘못 입력했을 때, 해당 트레이를 다시 눌러 원하는 목적지를 입력하세요.



퇴식하기

로봇 등록 후 퇴식 모드 사용 시 기본으로 설정된 동작 설정 화면입니다.



○ 서비스 모드 > 특정 지점

퇴식 후에 항상 특정 지점의 설정한 장소로 이동합니다.

○ 감사 인사

사용자가 트레이에 물건을 올렸을 때, 무게를 감지하면 감사 인사가 나옵니다. 이 때의 감사 인사를 **ON/OFF** 설정할 수 있습니다. 단, 로봇이 목적지를 떠날 때 감사 인사는 항상 **ON**으로 되어있습니다. (음성 안내: **감사합니다.**)

○ 지점 설정

특정 지점으로 사용할 목적지를 지정하는 기능입니다.



주의

지점 설정이 수동 상태인 경우 특정 지점을 사용하지 않습니다.

- 특정 지점을 사용하려면 **변경** 버튼을 눌러 지점 설정을 하세요.
- 지점 설정이 완료된 상태에서 홈 화면으로 이동하면 특정 지점이 입력되어 있습니다.
- 목적지 선택 시 마지막 장소로 특정 지점이 입력됩니다.

○ 트레이가 꽉 찼을 때 복귀 > ON

퇴식 중 로봇이 트레이의 무게 센서를 감지하여 10 kg 이상이 되면 복귀 지점으로 복귀합니다.

○ 타이머 > OFF

목적지에 머무는 시간을 설정합니다. **OFF** 상태에서 퇴식 시 트레이가 가득 찼 때까지 해당 목적지에 머무르게 됩니다. **스킵** 버튼으로 다음 장소로 이동하거나 복귀할 수 있습니다.

자주 쓰는 경로 설정

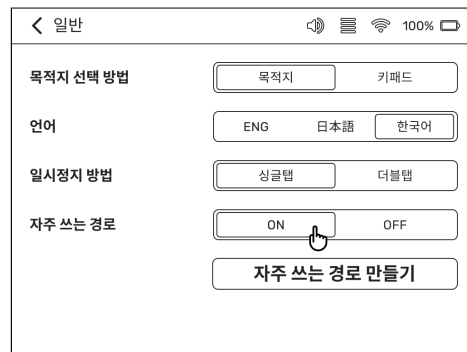
자주 쓰는 경로를 설정함으로써 동작 설정의 서비스 모드에서 **순회** 기능을 활용할 수 있습니다.

○ 설정하기

1. 화면 좌측 상단을 2~3초 동안 누르세요.
 - 설정 화면으로 이동합니다.
2. 화면 좌측 상단 첫 번째의 **일반**을 누르세요.



3. **자주 쓰는 경로 만들기**를 눌러 경로 만들기 화면으로 이동하세요. 다음 페이지에 나오는 가이드에 따라 경로를 만듭니다.
4. 경로를 만든 후에, 이전 화면으로 돌아와서 **자주 쓰는 경로**를 **ON**으로 설정하세요.



○ 만들기

1. 경로에 들어갈 목적지를 순서대로 누르세요.

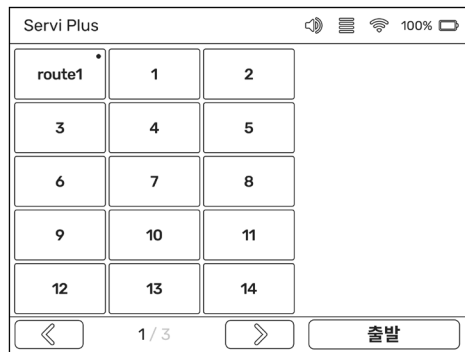
- 잘못 입력하였을 때 목적지 이름 옆의 (x)를 눌러 목적지를 삭제하세요.



2. 목적지를 모두 입력한 후, 우측 하단의 **저장**을 누르세요.

3. 경로 이름을 입력한 후, **저장**을 누르세요.

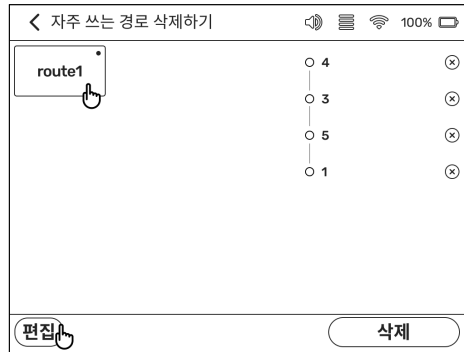
- 홈 화면으로 이동하고 생성된 경로가 좌측 상단에 표시됩니다.



○ 편집하기

경로 이름을 변경할 수 있습니다.

1. 경로 만들기 화면 왼쪽 하단의 를 누르세요.
2. 이름을 수정할 경로를 누른 후, **편집**을 누르세요.



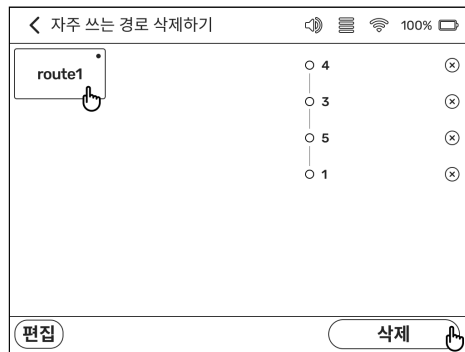
3. 경로 이름을 입력하고 **저장**을 누르세요.



○ 삭제하기

생성된 경로를 삭제할 수 있습니다.

1. 경로 만들기 화면 왼쪽 하단의 를 누르세요.
2. 삭제할 경로를 누른 후, **삭제**를 누르세요.
 - 삭제 확인 문구가 나타납니다.



3. 삭제하려면 오른쪽의 체크 를 누르세요.



4. 삭제를 취소하려면 왼쪽의 를 누르세요.

상태 메시지 알아보기

로봇이 주행 중에 장애물이 있어서 미션을 수행하지 못하거나 위치 오류 등이 발생했을 때 화면에 상태 메시지가 표시됩니다. 이때 로봇 본체 하단의 베이스 LED가 빨간색, 주황색 그리고 노란색으로 변경됩니다.

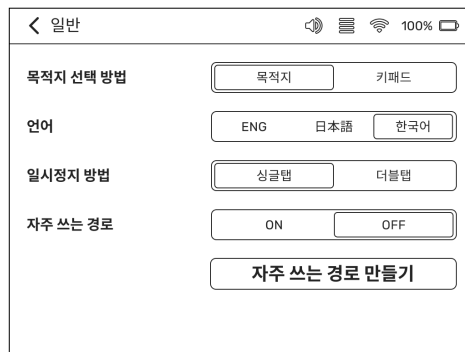
상태 메시지	확인/조치 사항	화면
길이 막혔어요	- 먼저 로봇이 서빙을 시작하는 위치에서 위치 재배치를 해주세요. - 로봇 이동 경로에 장애물이 있으면 제거하고 로봇을 수동으로 밀어서 위치를 변경하세요. - 카메라 센서 앞에 이물질이 있는지 확인하세요.	
비상 정지하기	로봇 주행 중 비상 상황이 발생하면 비상 정지를 할 수 있습니다. 로봇 하단부에 있는 빨간색 버튼을 누르면 로봇이 주행을 멈춥니다. 비상 정지를 해제하려면 버튼을 화살표 방향(오른쪽)으로 돌려주세요.	
배터리 부족	배터리 잔량이 10%가 되면 '배터리가 부족합니다.'라는 화면 표시와 안내 음성이 나옵니다. 배터리 충전 방법은 10 페이지를 참고하세요.	
미션 실패	- 다양한 원인으로 인해 미션에 최종 실패한 경우에 나옵니다. - 미션 진행 중 비상 정지가 걸린 후, 해제했을 때 - 네트워크 또는 카메라에 문제가 발생했을 때 - 로봇이 길을 잃었을 때 등 - 기존 미션은 사라지므로 홈으로 이동한 후, 새로운 미션을 수행하세요.	

로봇 설정

로봇의 일반적인 기능과 사용 환경을 설정할 수 있습니다.



일반



- **목적지 선택 방법**

홈 화면의 디스플레이 방식을 설정합니다.

- **목적지**: 목적지 이름이 표시됩니다.
- **키패드**: 숫자 패드가 표시되어 목적지 이름을 직접 입력합니다.

- **언어**

원하는 언어로 설정합니다. 영어, 일본어, 한국어 순으로 표시됩니다.

- **일시정지 방법**

로봇 이동 중에 일시정지 방법을 설정합니다.

- **싱글탭**: 화면을 한 번만 누르면 로봇이 일시정지 합니다.
- **더블탭**: 화면을 연속으로 두 번 누르면 로봇이 일시정지 합니다.

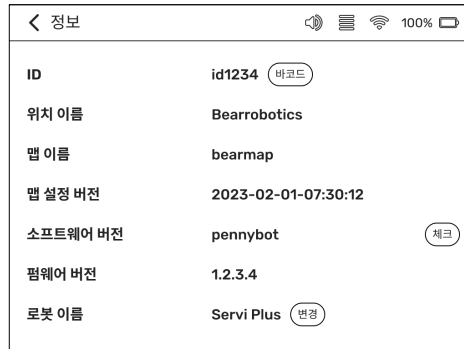
- **자주 쓰는 경로**

자주 사용하는 경로를 설정합니다. 경로를 만드는 법은 [22 페이지](#)를 참고하세요.

정보

로봇에 설치되어 있는 소프트웨어와 하드웨어 사양, 로봇에 설정되어 있는 위치와 맵 정보 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

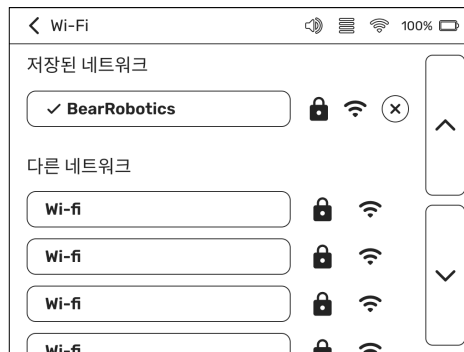
- 로봇 이름 옆의 **변경**을 누르면 로봇의 이름을 변경할 수 있습니다.



와이파이

로봇에 연결되어 있는 Wi-Fi를 확인할 수 있습니다.

목록 중 사용할 Wi-Fi 버튼을 눌러 비밀번호를 입력한 후, **연결**을 누르세요.



로봇 위치 설정

목적지 위치를 재설정할 때 사용합니다. 로봇 재배치 시 설정한 목적지 지점에서 설치 기사가 설정한 방향까지 맞춰서 로봇 재배치를 진행해야 위치가 올바르게 재배치됩니다.

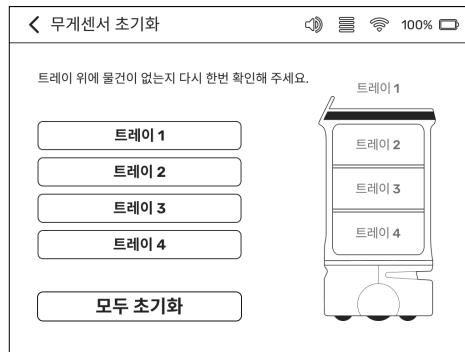
홈 화면에서 로봇이 서있는 위치에 재배치할 목적지를 길게 눌러도 위치 재설정이 가능합니다.



무게 센서 초기화

트레이에 이물질이나 작은 식기류가 남아있을 경우 로봇은 이를 무게로 인식하고 다음 목적지로 이동하지 않습니다. 만약 트레이를 깨끗하게 비운 후에도 동일한 상태가 계속되면 무게 센서를 초기화하세요.

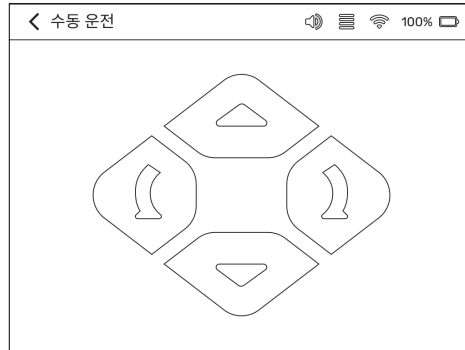
- 각 트레이 버튼: 해당 트레이의 무게가 초기화됩니다.
- **모두 초기화**: 전체 트레이의 무게가 초기화됩니다.



터치스크린 상단바의  아이콘을 길게 눌러도 전체 트레이의 무게를 초기화할 수 있습니다.

수동 운전

화면에 표시되는 화살표를 이용해 수동으로 로봇을 조작할 수 있으며, 손으로 직접 로봇을 밀어 이동시킬 수 있습니다. 또한 로봇의 바퀴가 잠겼을 때 수동 운전을 사용해 로봇을 원하는 장소로 이동할 수 있습니다.



⚠ 주의

손으로 로봇을 직접 밀 때는 트레이 부분을 만지지 않도록 주의하세요. 무게 센서가 고장 날 수 있습니다.

사운드

상황에 따라 음성이 설정되어 있습니다.

로봇의 이동음과 메시지 음량을 확인하고 조절할 수 있습니다.



또한 터치스크린 상단바의 아이콘을 길게 누르면 이동음과 메시지 음량을 조절할 수 있는 팝업이 표시됩니다.

동작 설정

동작 설정에 대한 자세한 설명은 18 페이지를 참고하세요.

< 동작 설정
100%

타입	서빙	퇴식
서비스 모드	테이블	순회
도착 메시지	ON	OFF
복귀	자동	수동
복귀 지점	자동	변경
트레이가 비었을 때 복귀	ON	OFF
타이머	ON	OFF

상세 설정

< 상세 설정
100%

로봇 모드	매핑	서빙	^ v
보내기 속도	0.80 m/s	-	
복귀 속도	0.80 m/s	-	+
트레이 선택	ON	OFF	
멀티 로봇	보기		
바퀴 잠금해제	ON	OFF	
미션 재시도 시간	10 min	-	+
에러 메시지	ON	OFF	
문제 진단	보기		
로봇 초기화	초기화		
액세스 포인트	보기		

로봇 모드

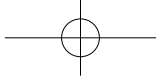
로봇의 서빙 모드를 설정합니다. 매핑은 관리자가 지도 매핑이 필요한 경우에 사용합니다. 기본적으로 모든 설정이 끝난 후 로봇을 사용할 때는 **서빙**으로 설정되어 있습니다.

보내기 속도

로봇의 이동 속도를 조절합니다. 바닥 등의 환경에 맞게 주행 속도를 조절하세요. 만약 국물 요리를 서빙할 경우, 주행 속도를 0.6 m/s로 낮추세요.

복귀 속도

서빙 후 복귀 속도를 조절합니다.



로봇 설정

- **트레이 선택**

트레이 선택 여부에 따라 홈 화면에 로봇 이미지가 표시됩니다. 트레이를 직접 선택하기를 원하면 **ON**, 그렇지 않으면 **OFF**로 설정하세요.

- **멀티 로봇**

로봇을 2대 이상 사용할 때 **보기**를 눌러 멀티 로봇의 세부 설정을 볼 수 있습니다.

- **바퀴 잠금해제**

로봇을 손으로 밀어 이동시키고 싶을 때 사용합니다.

- **미션 재시도 시간**

센서 앞에 이물질이나 장애물 등으로 서빙이 지연될 때 로봇이 서빙을 재시도하기까지 걸리는 시간입니다.

- **에러 메시지**

에러가 발생했을 때 화면에 표시됩니다.

- **문제 진단**

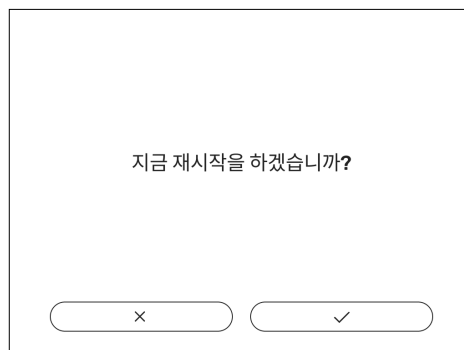
관리자가 소프트웨어에 버그 관련 문제가 발생하여 리포트를 보낼 때 사용합니다.

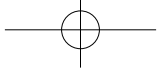
- **로봇 초기화**

로봇을 초기화합니다. 저장되어 있는 지도와 로봇의 모든 정보가 삭제됩니다.

재시작

로봇을 재시작할 때 사용합니다.





로봇 관리

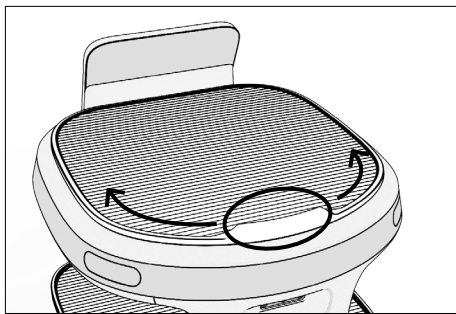
설치

○ 실리콘 패드

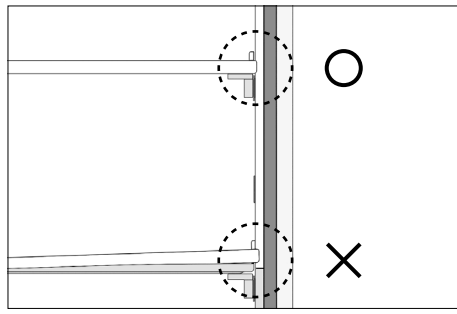
1. 가장 상단 트레이의 패드는 표시부를 먼저 잘 끼운 후 양옆으로 끼워 정렬하세요.
(그림 1 참고)
2. 가운데 트레이 패드 조립 후 패드가 들떠서 로봇의 구조 안쪽 면에 닿지 않도록 하세요.
 - 트레이 패드가 제대로 설치되지 않는 경우, 트레이 가장자리에 장착되어 있는 무게 센서에 영향을 주어 로봇이 오작동할 수 있습니다. (그림 2 참고)
3. 가장 하단 트레이의 패드는 트레이 모양에 맞추어 올려놓으세요.
4. 패드 설치 완료 후, 무게 센서를 초기화하세요. (29 페이지 참고)

! 주의

최초 설치 또는 세척 후 패드를 다시 끼울 때, 패드가 트레이에 바르게 끼워지지 않고 엮여있거나 들떠 있지 않는지 확인 후 사용하세요.



<그림 1>



<그림 2>

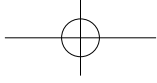
유지보수

○ 외관

마른 천이나 헝겊으로 로봇 외관을 가볍게 닦아주세요. 로봇의 카메라와 센서에 이물질이 묻으면 작동에 영향을 미칠 수 있으므로 깨끗하게 유지하세요.

! 주의

알코올이나 산성 용액, 화학 성분이 강한 세척제를 사용하지 마세요. 로봇 표면이 손상될 수 있습니다.

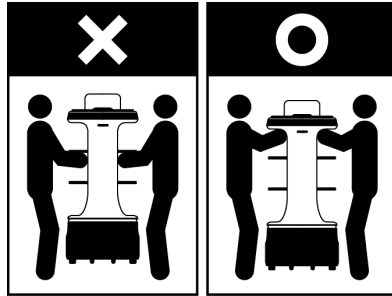


로봇 관리

○ 몸체

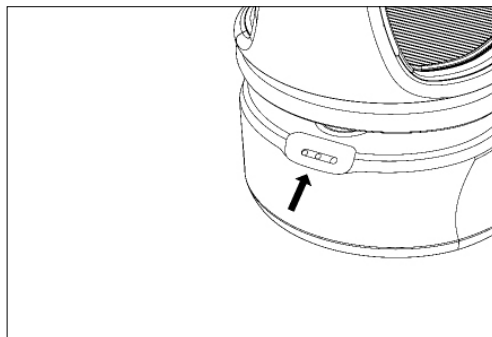
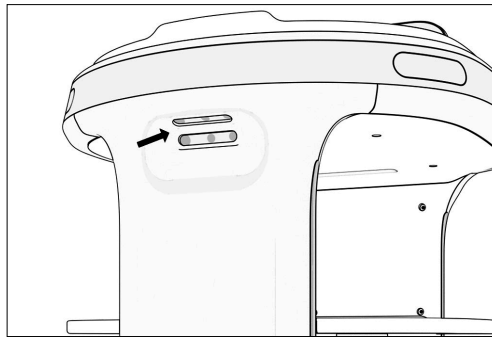
⚠ 주의

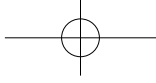
트레이 가장 상단부 아래를 잡고 들어올릴 수 있습니다. 중간 트레이에 강한 힘이 가해지면 무게 센서가 고장날 수 있습니다.



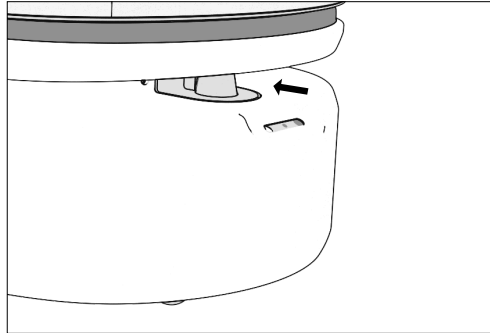
○ 센서

유리 청소용 극세사 천과 유리 세정제를 이용해 센서에 묻은 지문이나 이물질질을 닦아주세요. 이물질을 방치하면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 세척 시 얼룩이 남지 않도록 마지막에 마른 극세사 천으로 다시 닦은 후, 휴대폰 플래시를 옆으로 비춰 얼룩이 남아있는지 확인하세요.





로봇 관리



○ 바퀴

⚠ 주의

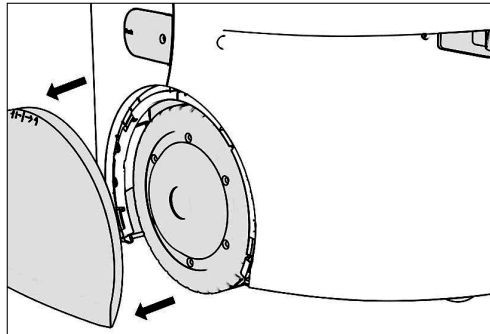
- 로봇 바퀴를 청소 전에 반드시 전원을 꺼야 합니다.
- 휠 커버 제거 시 반드시 장갑을 끼고 사용해주세요.

휠 커버를 제거하고 긴 솔을 이용해 이물질이나 먼지를 제거하세요. 바퀴를 닦을 때는 젖은 수건으로 부드럽게 닦아주세요. 휠 커버를 제거하는 방법은 아래 이미지를 참고하세요.

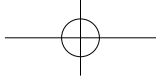
1. 휠 커버의 가운데 선은 로봇 본체와 이어집니다. 가운데 선을 기준으로 왼쪽 방향으로 휠 커버를 돌리세요.



2. 휠 커버가 로봇 본체와 분리되면 아래 그림처럼 커버를 여세요.



3. 청소가 끝나면, 휠 커버를 다시 덮고 1번 이미지와 같이 오른쪽 방향으로 돌리세요. 가운데 선이 로봇 본체의 선과 일직선이 되어야 합니다.



운반/보관

로봇을 올바르게 운반하고 보관하는 방법에 대해 설명합니다.

○ 운반 방법

- 실내에서 로봇을 운반하려면 로봇 앞쪽 또는 뒤쪽에 서서 로봇을 밀어 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.
- 이동 중인 로봇은 화면을 터치하면 일시정지 상태가 됩니다. 일시정지 상태에서 원하는 곳으로 이동하세요.

! 주의

- 중간에 있는 트레이를 잡고 움직이거나 끌지 마세요.
 - 로봇 이동 중에 로봇을 잡아끌거나 앞을 급하게 막아 멈추지 마세요.
 - 경사로에서 로봇 이동 시 주의하세요.
 - 로봇 바퀴가 지면에서 떨어질 만큼 들어 올려 이동하지 마세요.
-
- 실외에서 로봇을 운반할 때에는 로봇의 전원을 끈 상태에서 전문 운송 차량 및 장비를 이용해 이동하세요.

○ 보관 방법

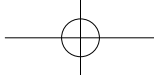
로봇을 사용하지 않고 보관할 때에는 배터리를 충전한 후, 다음 사항을 참고하여 보관하세요.

- 로봇의 적정 보관 온도는 10 - 35 °C이고, 습도는 10 - 80%입니다.
- 로봇을 포장 자재로 감싸 보관하는 경우에는 흡습제와 함께 포장하여 보관하세요.
- 로봇을 장기간 보관할 때에는 반드시 전도 위험에 대한 안전 조치를 취하세요.

제품 규격

로봇

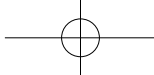
항목	사양
제품 크기	535 x 590 x 1230 mm
화면 크기	10.4 인치
제품 무게	62 kg
트레이 크기	480 x 460 mm
트레이 개수	4개 (옵션에 따라 개수 변경 가능)
적재 용량	트레이 당 10 kg, 최대 40 kg
센서	2D 라이다, 3D 카메라, 무게 센서, IMU
주행 속도	안전 주행 최대 0.8 m/s (최대 1.2 m/s)
전원 전압	25.4 V
배터리	리튬 이온 배터리
배터리 용량	44.1 Ah
연속 주행	평균 8 - 12 시간
충전 시간	4 - 6 시간
권장 사용 환경	작동온도: 10 - 35 ℃ 작동습도: 10 - 80%
주행 턱 높이	최대 문턱: 12 mm 안전 주행 문턱: 7 mm
주행 경사각	경사도 7도



제품 규격

충전기

항목	사양
제품 크기	202.7 x 104.0 x 45.4 mm
전원 전압	AC 입력: AC 100 - 240 V Free volt, 주파수 50 - 60 Hz DC 출력: Vfloat 28.6V, 8A 세팅 출고
소비 전력	최대 228.8 W



Bear Robotics, Inc.

연락 및 고객 센터 정보

- **한국 지사**

서울특별시 성동구 성수일로 10 서울숲 ITCT 지식산업센터 4층

대표전화: 1833-8165

이메일: sbrs@bearrobotics.atlassian.net

- **미국 지사**

785 Broadway, Redwood City, CA 94063, United States of America

대표전화 : 1-844-729-2327

이메일 : support@bearrobotics.ai